座号＿＿＿＿　授课教师＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　学号＿＿＿＿　优选专业年级＿＿＿＿

考试说明： 本课程为闭卷考试，满分为：100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

符号说明： $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，I_n 表示 n 阶单位矩阵，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵，M_{ij} 是 $|A|$ 的元素 a_{ij} 余子式.

一、填空 （18 分）

1. 若 $|A|=\frac{1}{2}$，A^* 是 3 阶方阵 A 的伴随矩阵，则 $\left|(3A)^{-1}-2A^*\right|=$ ＿＿＿.

2. 若 $R(A)=2, B=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\-1&0&3\end{pmatrix}$，则 $R(AB)=$ ＿＿＿＿.

3. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{2009}\begin{pmatrix}7&1&2\\2&-1&0\\0&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{2008}=$＿＿＿＿＿＿.

4. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，秩 $r(A)=2$，若 $A^2=A$，则 A 的特征值是＿＿＿＿.

5. $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量，已知 $|A|=|\alpha\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=5$，

$|B|=|\beta\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=-1$，则 $|A+B|=$＿＿＿＿＿＿.

6. 设 A 是 4 阶矩阵，秩 $r(A)=3$，则 $A^*X=0$ 的基础解系含有几个解＿＿＿＿.

二、选择题 （24 分）

1. 设 5×7 矩阵 A 的秩为 3，已知非齐次线性方程组 $Ax=b$ 有解，则解集合中线性无关的解向量个数最多为 （ C ）

（A） 3　　（B） 4　　（C） 5　　(D) 6

授课教师命题教师或命题负责人签字		院系负责人签字	年　月　日

大学试卷

2. 设 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，若 A 的伴随矩阵的秩等于 1，则必有（ C ）.

(A) $a=b$ 或 $a+2b=0$　　(B) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$

(C) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$　　(D) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq 0$

3. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（ A ）

（A）$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$，　　（B）$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$，

（C）$\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1$，　（D）$\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3+2\alpha_1$.

4. 若向量组 α,β,γ 线性无关；α,β,δ 线性相关，则（ C ）

（A）α 必可由 β,γ,δ 线性表示　　（B）β 必不可由 α,γ,δ 线性表示

（C）δ 必可由 α,β,γ 线性表示　　（D）δ 必不可由 α,β,γ 线性表示

5. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$，则在实数域上与 A 合同的矩阵为（ D ）

（A）$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$，（B）$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，（C）$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，（D）$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$；

6. 与矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 不相似的矩阵是（ D ）

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$

7. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+6x_1x_2+4x_1x_3+x_2^2+2x_2x_3+tx_3^2$，

若其对称矩阵的秩为 2，则 t 值应为（ B ）

（A） 0　（B）$\frac{7}{8}$　（C） $\frac{8}{7}$　（D） 1.

大学教辅书

座号 授课教师 姓名 学号 优选专业年级 装 订 线

8．设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP = B$ 成立.

现有四个命题：

①A 与 B 合同；②$|A| = |B|$；③若 A 为正定矩阵，则 B 也是正定矩阵；

④A 与 B 有相同的特征值和特征向量.

以上命题正确的是（　C　）.

A. ②；　　B. ①②；　　C. ①②③；　　D. ②③④.

三、（18 分）

1. 设 $|A| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$，$M_{ij}$ 为行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

求：$M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}$.（4 分）

2.（6）若 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$. 证明：$r(A) + r(I - A) = n$ 。

3.（8 分）求向量组

$\alpha_1 = (1,2,3,4)^T, \alpha_2 = (2,3,1,1)^T, \alpha_3 = (1,6,4,2)^T, \alpha_4 = (2,-1,0,3)^T$ 的

秩及其一个极大线性无关组，并用它们表示其余向量.

四、（14）设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组向量，若 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 线性无关，

（1）证明：$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基，（8）

（2）求由基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵.（6 分）

大连海事大学

五、(13 分) 设线性方程组为

$$\begin{cases} x_1+x_2+\quad x_3+\ x_4=0 \\ \quad x_2+\quad 2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+\quad x_3+ax_4=-1 \end{cases},$$

(1) a、b 取何值时，方程组无解、有唯一解、有无穷多解？

(2) 在有无穷多解时求出其通解.

六、(13 分) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX=ax_1^2+2x_2^2+2bx_1x_3-2x_3^2,(b>0)$，其中 A 的特征值之和为 1，特征值之积为-12.

(1) 求 a,b 的值；

(2) 利用正交变换法将二次型 f 化为标准型，并写出正交矩阵.

大学答案帮手